

2026.06.23.

Analízis 2. informatikusoknak vizsga, feleletválasztós rész (50 pont)

címke névvel, Neptun kóddal

α ☐, β ☐

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!¹ ($4 \times 5 = 20$ pont)

- Az $y' = x^2 - 2x + y^2 + 1$ differenciálegyenlet megoldásai között lokális szélsőértékhelye

☐ 1-nek van; ☐ 2-nek van; ☐ végtelen soknak van; ☒ egyiknek sincs.
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n}}{(n+1)!} =$

☐ $e^{-1} - 1$; ☐ $\cos 1 + \frac{1}{2}$; ☐ $e - 1$; ☒ $e - 2$; ☐ $\ln 1 - 1$; ☐ más.
- Az $f(x) = \sin^2(x)$ függvény Fourier-sorában az a_2 együttható értéke:

☐ -1 ; ☒ $-\frac{1}{2}$; ☐ 0 ; ☐ $\frac{1}{2}$; ☐ 1 ; ☐ $\frac{\pi}{2}$; ☐ más.
- Az $f(x, y) = \sqrt{x^2 + 2y^2}$ függvény $(3, -4)$ irányú egységvektor szerinti iránymenti deriváltja az $(1, -2)$ pontban

☐ $-\frac{8}{3}$; ☐ $-\frac{2}{5}$; ☐ $\frac{7}{16}$; ☒ $\frac{19}{15}$; ☐ 0 ; ☐ más.

Minden állításról döntse el, hogy igaz (I) vagy hamis (H)!² ($10 \times 3 = 30$ pont)

- Az $y = x + 2$ és $y = x^2$ görbék által határolt korlátos tartomány normáltartományként felírva

$\{x \in [-1, 2], y \in [x^2, x + 2]\}$ ☒ I; ☐ H;

$\{y \in [0, 4], x \in [y - 2, \sqrt{y}]\}$ ☐ I; ☒ H;

$\{y \in [0, 1], x \in [-\sqrt{y}, \sqrt{y}]\} \cup \{y \in [1, 4], x \in [y - 2, \sqrt{y}]\}$ ☒ I; ☐ H;
- Az $y^{(6)} - 16y'' = 0$ differenciálegyenlet megoldása

$8x^2 + \cos(2x)$; ☐ I; ☒ H;

$x \sin(2x)$; ☐ I; ☒ H;

$\ln(2x) - \sin(2x)$. ☒ I; ☐ H;
- Az $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x \sin(x^2)}{2x^2 + 3y^2}, & \text{ha } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{ha } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ függvény

mindenhol folytonos; ☒ I; ☐ H;

az origóban az első változó szerinti deriváltja 0; ☐ I; ☒ H;

az origóban a második változó szerinti deriváltja 0; ☒ I; ☐ H;

mindenhol létezik az $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ irányú iránymenti deriváltja. ☒ I; ☐ H;

¹A helyes megoldás előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 5 pont; helytelen vagy nem egyértelmű válasz: 0 pont.

²A helyes válasz előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 3 pont; nem egyértelmű válasz: 0 pont; helytelen válasz: -3 pont, azonban egy-egy feladat teljes pontszáma nem csökken nulla alá.

2. VARIANTS

1, $y' = x^2 - 2x + y^2 + 1 = (x-1)^2 + y^2 \geq 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$
és $y' = 0 \Leftrightarrow (x, y) = (1, 0)$

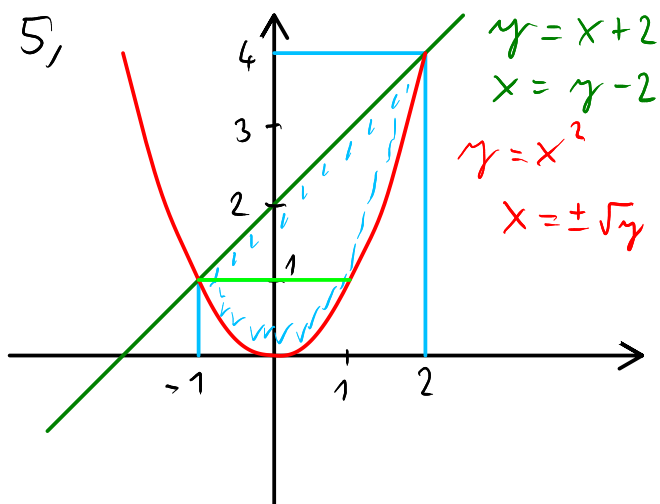
Tehát egyetlen pont kivételével $\forall$ megoldás meredeksége $\forall$ pontban pozitív $\Rightarrow$ egyetlen megoldásunk nincs lokális minimuma.

2, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n}}{(n+1)!} = 1 = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} - \frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} = e^1 - 1 - 1 = \underline{e-2}$

3, $f(x) = \sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2x) \Rightarrow a_2 = -\frac{1}{2}$
($1 = \sin^2 x + \cos^2 x$; $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$)

4, $\text{grad } f(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{2x}{2\sqrt{x^2+2y^2}} \\ \frac{2xy}{2\sqrt{x^2+2y^2}} \end{bmatrix}$; $\text{grad } f(1, -2) = \begin{bmatrix} 1/3 \\ -4/3 \end{bmatrix}$; $\sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$;

$\underline{e} = \begin{bmatrix} 3/5 \\ -4/5 \end{bmatrix}$; $\left. \frac{df}{d\underline{e}} \right|_{(1, -2)} = \langle \underline{e}; \text{grad } f(1, -2) \rangle = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{3} + \left(\frac{-4}{5} \right) \left(\frac{-4}{3} \right) = \frac{1}{5} + \frac{16}{15} = \underline{\frac{19}{15}}$



$N_x: -1 \leq x \leq 2 \quad \& \quad x^2 \leq y \leq x+2$

VAGY két N_y uniója

$N_{y,1}: 0 \leq y \leq 1 \quad N_{y,2}: 1 \leq y \leq 4$
 $-\sqrt{y} \leq x \leq \sqrt{y} \quad y-2 \leq x \leq \sqrt{y}$

$$6, \quad y^{(6)} - 16y'' = 0$$

$$\lambda^6 - 16\lambda^2 = \lambda^2(\lambda^4 - 16) = \lambda^2(\lambda^2 + 4)(\lambda^2 - 4) =$$

$$= \lambda^2(\lambda + 2i)(\lambda - 2i)(\lambda + 2)(\lambda - 2)$$

$$\left. \begin{array}{l} \lambda_1 = \lambda_2 = 0 \Rightarrow \varphi_1(x) = 1; \varphi_2(x) = x \\ \lambda_{3,4} = \pm 2i \Rightarrow \varphi_3(x) = \sin(2x); \varphi_4(x) = \cos(2x) \\ \lambda_5 = +2 \Rightarrow \varphi_5(x) = e^{2x} \\ \lambda_6 = -2 \Rightarrow \varphi_6(x) = e^{-2x} \end{array} \right\} y_{H, \text{all}}(x) = \sum_{n=1}^6 A_n \varphi_n(x)$$

x^2 aller keine Wurzeln, da 0 3-mal mit x^2 $\Rightarrow$ keine
 $x \sin(2x)$ aller keine Wurzeln, da $(\pm 2i)$ 2-mal mit $\sin$ $\Rightarrow$ keine
 $\cosh(2x) = \frac{1}{2} e^{2x} + \frac{1}{2} e^{-2x}$ Wurzeln

$$7, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{2x^2 + 3y^2} \cdot \frac{\sin(x^2)}{x^2} = 0 = f(0,0)$$

$$\frac{r^3}{r^2} \cdot \frac{\cos^3 \varphi}{2\cos^2 \varphi + 3\sin^2 \varphi} \quad \downarrow 1 \quad \Rightarrow f \text{ f\u00fchrt zu } (0,0)\text{-Wert}$$

$\parallel$
 $r \rightarrow 0$ k\u00fcrzt

$$f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} (f(x,0) - f(0,0)) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{x^3}{2x^2} - 0 \right) = \frac{1}{2}$$

$$f'_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{y} (f(0,y) - f(0,0)) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{y} = 0$$

$$\left. \frac{df}{d\underline{e}} \right|_{(0,0)} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(t,0) - f(0,0)}{t} = f'_x(0,0) \text{ definiert.}$$

$$\underline{e} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ - an f'_x, f'_y f\u00fchrt zu $\Rightarrow f$ tot. diff. -bar $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ l\u00f6st an invarianten
 deriviert.

2026.06.23.

Analízis 2. informatikusoknak vizsga, feleletválasztós rész (50 pont)

címke névvel, Neptun kóddal

α ☐, β ☒

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!¹ ($4 \times 5 = 20$ pont)

- Az $y' = x^2 + y^2 + 2y + 1$ differenciálegyenlet megoldásai között lokális szélsőértékhelye
☐ 1-nek van; ☐ 2-nek van; ☐ végtelen soknak van; ☒ egyiknek sincs.
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n+1}}{(n+1)!} =$
☐ $1 - e^{-1}$; ☐ $\sin 1 + \frac{1}{2}$; ☐ $1 - e$; ☒ $2 - e$; ☐ $\text{sh } 1 - 1$; ☐ más.
- Az $f(x) = \cos^2(x)$ függvény Fourier-sorában az a_2 együttható értéke:
☐ $-\frac{\pi}{2}$; ☐ -1 ; ☐ $-\frac{1}{2}$; ☐ 0 ; ☒ $\frac{1}{2}$; ☐ 1 ; ☐ más.
- Az $f(x, y) = \sqrt{2x^2 + y^2}$ függvény $(4, -3)$ irányú egységvektor szerinti iránymenti deriváltja az $(2, -1)$ pontban
☐ $-\frac{8}{3}$; ☐ $-\frac{2}{5}$; ☐ $\frac{7}{16}$; ☒ $\frac{19}{15}$; ☐ 0 ; ☐ más.

Minden állításról döntse el, hogy igaz (I) vagy hamis (H)!² ($10 \times 3 = 30$ pont)

- Az $y = 2 - x$ és $y = x^2$ görbék által határolt korlátos tartomány normáltartományként felírva
 $\{x \in [-2, 1], y \in [x^2, 2 - x]\}$ ☒ I; ☐ H;
 $\{y \in [0, 4], x \in [2 - y, \sqrt{y}]\}$ ☐ I; ☒ H;
 $\{y \in [0, 1], x \in [-\sqrt{y}, \sqrt{y}]\} \cup \{y \in [1, 4], x \in [-\sqrt{y}, 2 - y]\}$ ☒ I; ☐ H;
- Az $y^{(6)} - 81y'' = 0$ differenciálegyenlet megoldása
 $\text{sh}(3x) + \cos(3x)$; ☒ I; ☐ H;
 $5x^2 - \sin(3x)$; ☐ I; ☒ H;
 $x \sin(3x)$; ☐ I; ☒ H;
- Az $f(x, y) = \begin{cases} \frac{y \sin(y^2)}{4x^2 + 5y^2}, & \text{ha } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{ha } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ függvény
mindenhol folytonos; ☒ I; ☐ H;
az origóban az első változó szerinti deriváltja 0; ☒ I; ☐ H;
az origóban a második változó szerinti deriváltja 0; ☐ I; ☒ H;
mindenhol létezik a $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ irányú iránymenti deriváltja. ☒ I; ☐ H;

¹A helyes megoldás előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 5 pont; helytelen vagy nem egyértelmű válasz: 0 pont.

²A helyes válasz előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 3 pont; nem egyértelmű válasz: 0 pont; helytelen válasz: -3 pont, azonban egy-egy feladat teljes pontszáma nem csökken nulla alá.

3. VARIÁNS

1, $y' = x^2 + y^2 + 2y + 1 = x^2 + (y+1)^2 \geq 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$

és $y' = 0 \Leftrightarrow (x, y) = (0, -1)$

Tehát egyetlen pont kivételével $\forall$ megoldás meredeksége $\forall$ pontban pozitív $\Rightarrow$ egyetlen megoldásunk nincs lokális szélsőérték.

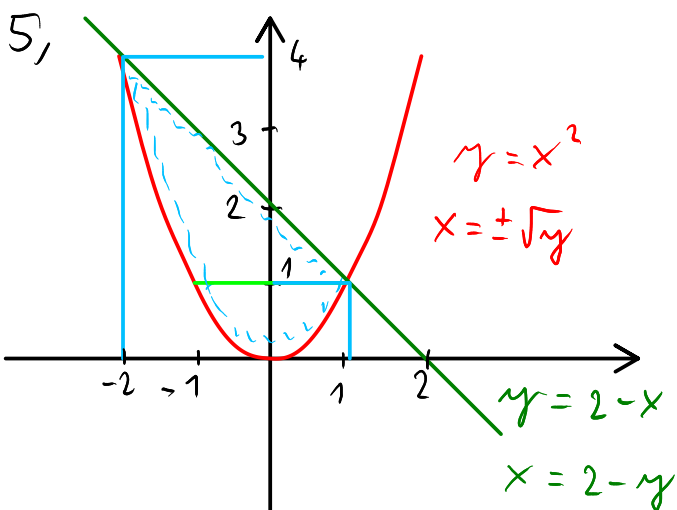
2, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n+1}}{(n+1)!} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{-1}{n!} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} + \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} = -e + 1 + 1 = \underline{2-e}$

3, $f(x) = \cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2x) \Rightarrow \underline{a_2 = +\frac{1}{2}}$

($1 = \sin^2 x + \cos^2 x$; $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$)

4, $\text{grad } f(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{2 \cdot 4x}{2\sqrt{2x^2 + y^2}} \\ \frac{2y}{2\sqrt{2x^2 + y^2}} \end{bmatrix}$; $\text{grad } f(2, -1) = \begin{bmatrix} 4/3 \\ -1/3 \end{bmatrix}$; $\sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5$;

$\underline{e} = \begin{bmatrix} 4/5 \\ -3/5 \end{bmatrix}$; $\left. \frac{df}{de} \right|_{(2, -1)} = \langle \underline{e}; \text{grad } f(2, -1) \rangle = \frac{4}{5} \cdot \frac{4}{3} + \left(\frac{-3}{5}\right) \left(\frac{-1}{3}\right) = \frac{16}{15} + \frac{1}{5} = \underline{\frac{19}{15}}$



$N_x: -2 \leq x \leq 1 \wedge x^2 \leq y \leq 2-x$

VAGY $\text{let } N_y \text{ minő}$

$N_{y,1}: 0 \leq y \leq 1 \quad N_{y,2}: 1 \leq y \leq 4$
 $-\sqrt{y} \leq x \leq \sqrt{y} \quad -\sqrt{y} \leq x \leq 2-y$

$$6, \quad y^{(6)} - 81y'' = 0$$

$$\lambda^6 - 81\lambda^2 = \lambda^2(\lambda^4 - 81) = \lambda^2(\lambda^2 + 9)(\lambda^2 - 9) =$$

$$= \lambda^2(\lambda + 3i)(\lambda - 3i)(\lambda + 3)(\lambda - 3)$$

$$\left. \begin{array}{ll} \lambda_1 = \lambda_2 = 0 & \Rightarrow \varphi_1(x) = 1; \varphi_2(x) = x \\ \lambda_{3,4} = \pm 3i & \Rightarrow \varphi_3(x) = \sin(3x); \varphi_4(x) = \cos(3x) \\ \lambda_5 = +3 & \Rightarrow \varphi_5(x) = e^{3x} \\ \lambda_6 = -3 & \Rightarrow \varphi_6(x) = e^{-3x} \end{array} \right\} y_{H, \text{all}}(x) = \sum_{n=1}^6 A_n \varphi_n(x)$$

x^2 aber keine Möglichkeit, da 0 3-mal gilt keine
 $x \cos(3x)$ aber keine Möglichkeit, da $(\pm 3i)$ 2-mal gilt keine
 $\sinh(3x) = \frac{1}{2} e^{3x} - \frac{1}{2} e^{-3x}$ Möglichkeit

$$7, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^3}{4x^2 + 5y^2} \cdot \frac{\sin(y^2)}{y^2} = 0 = f(0,0)$$

$$\begin{array}{c} \frac{r^3}{r^2} \cdot \frac{\sin^3 \varphi}{4\cos^2 \varphi + 5\sin^2 \varphi} \\ \parallel \\ r \rightarrow 0 \quad \text{konstant} \end{array} \quad \downarrow 1 \Rightarrow f \text{ folgt aus } (0,0)\text{-lim is}$$

$$f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} (f(x,0) - f(0,0)) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0-0}{x} = 0$$

$$f'_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{y} (f(0,y) - f(0,0)) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{y} \left(\frac{y^3}{5y^2} - 0 \right) = \frac{1}{5}$$

$$\left. \frac{df}{d\underline{e}} \right|_{(0,0)} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(0,t) - f(0,0)}{t} = f'_y(0,0) \text{ liefert.}$$

$$\underline{e} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ - in f'_x, f'_y folgt aus $\Rightarrow f$ tot. diff. - hier $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ liefert an invariant
 deriviert.